

Esercizi su

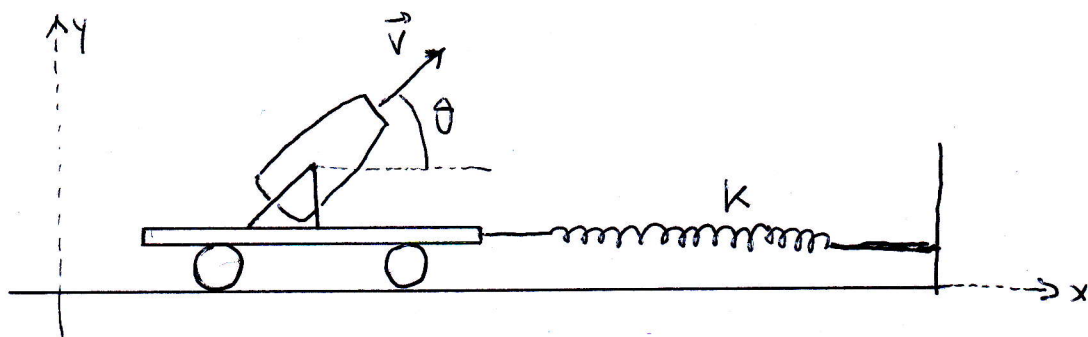
Quantità di moto, urti e

sistemi di punti materiali

Serway, pr. 9.70

Un cannone è fissato a un carrello libero di muoversi nella direzione orizzontale ma vincolato, nell'estremo destro, a una parete da una molla (vedi figura). La molla è inizialmente a riposo e la sua costante elastica è $k = 2 \times 10^4 \text{ N/m}$. Il cannone spara un proiettile avente massa $m = 200 \text{ kg}$ con velocità avente modulo $v = 125 \text{ m/s}$ in una direzione che forma un angolo $\theta = 45^\circ$ rispetto alla direzione orizzontale.

- e) Se la massa complessiva del cannone e del carrello è $M = 5000 \text{ kg}$, quanto vale il modulo della velocità di rinculo del cannone?
- b) Si calcoli il massimo allungamento della molla.
- c) Si calcoli la forza massima che la molla esercita nel carrello.
- d) Per il sistema costituito dal cannone, dal carrello e dal proiettile la quantità di moto si conserva durante la fase di sparo? Si giustifichi la risposta.



a) Prima dello sparo e subito dopo lo sparo la molla non si è ancora allungata, per cui tutte le forze esterne agenti sono (tra questi due istanti) soltanto il peso del cannone + canello e del proiettile, e la reazione vincolare del piano di appoggio, che sono forze dirette lungo la direzione verticale. Dunque, lungo la direzione orizzontale, tra questi due istanti, non ci sono forze agenti sul sistema, per cui la componente lungo l'asse orizzontale della quantità di moto totale del sistema si conserva tra questi due istanti:

$$P_{tot,x,f} = P_{tot,x,i} \quad , \quad \text{cioè:}$$

$$M V_x + m v_x = 0$$

V_x : velocità istantanea (lungo l'asse x) del cannone + canello immediatamente dopo lo sparo

v_x : componente x della velocità istantanea del proiettile subito dopo lo sparo.

Poiché $v_x = v \cos \theta$, otteniamo:

$$M V_x + m v \cos \theta = 0, \quad \text{da cui}$$

$$V_x = - \frac{m}{M} v \cos \theta = - \frac{200 \text{ kg}}{5000 \text{ kg}} \cdot \left(125 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right) \cdot \cos 45^\circ = -3,536 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

e dunque $|\vec{V}| = |V_x| = \frac{m}{M} v \cos \theta = 3,536 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

b) Dopo lo scontro, il cannone + canello parte verso sinistra con velocità iniziale V_x (calcolata nel punto a)).

Da quel momento, il cannone + canello è vincolato a muoversi orizzontalmente. Le forze agenti sul cannone + canello in questa fase sono: forze peso, reazione vincolare del piano orizzontale di appoggio, forze elastiche delle molle; le prime due forze si bilanciano esattamente, per cui l'unica forza che compie lavoro sul cannone + canello dopo lo scontro è la forza elastica delle molle. Dato che la forza elastica è conservativa, l'energia meccanica del cannone + canello si conserva. Considerando come "istante iniziale" quello immediatamente successivo allo scontro e come "istante finale" quello in cui le molle raggiungono lo stato di massimo allungamento, ($x = x_M$) possiamo scrivere:

$$E_{m,f} = E_{m,i} \quad , \quad \text{cioè:}$$

$$\frac{1}{2} M |\vec{V}_f|^2 + \frac{1}{2} K x_M^2 = \frac{1}{2} M |\vec{V}_i|^2 + \frac{1}{2} k x_i^2$$

Risulte $x_i = 0$ (molle inizialmente a riposo), e

$|\vec{V}_f| = 0$ (cannello + cannone istantaneamente fermo nel momento in cui le molle si trovano nello stato di allungamento massimo), per cui vale l'uguaglianza:

$$\frac{1}{2} k x_M^2 = \frac{1}{2} M |\vec{V}_i|^2 \quad , \quad \text{con} \quad |\vec{V}_i| = \frac{m}{M} v \cos \theta \quad (\text{vedi punto a}).$$

Dunque:

$$x_M^2 = \frac{M}{K} |\vec{V}_i|^2 \Rightarrow x_M = |\vec{V}_i| \sqrt{\frac{M}{K}}, \text{ e quindi:}$$

$$x_M = \frac{m}{M} v \cos \theta \sqrt{\frac{M}{K}} = \frac{m v \cos \theta}{\sqrt{M K}}$$

$$x_M = \frac{m v \cos \theta}{\sqrt{M K}} = \frac{(200 \text{ kg}) (125 \frac{\text{m}}{\text{s}}) \cos 45^\circ}{\sqrt{(5000 \text{ kg}) \cdot (2 \times 10^4 \frac{\text{N}}{\text{m}})}} = 1,768 \text{ m}$$

c) Il massimo modulo della forza che la molla esercita sul carrello è:

$$F_{\max} = K x_M = \frac{K m v \cos \theta}{\sqrt{M K}}, \text{ e quindi:}$$

$$F_{\max} = \sqrt{\frac{K}{M}} m v \cos \theta = \sqrt{\frac{2 \times 10^4 \text{ N/m}}{5000 \text{ kg}}} (200 \text{ kg}) (125 \frac{\text{m}}{\text{s}}) \cos 45^\circ = 3,536 \times 10^4 \text{ N}$$

d) La quantità di moto totale del sistema costituito da cannone + carrello e del proiettile non si conserva durante la fase di sparo; infatti, mentre la componente orizzontale si conserva per i motivi spiegati nella risposta al punto a), per la componente verticale risulta:

$$P_{\text{tot}, i, y} = 0$$

$$P_{\text{tot}, f, y} = m v \sin \theta, \text{ per cui risulta}$$

$$\Delta P_{\text{tot}, y} = m v \sin \theta$$

Cio' significa che, durante lo scontro, la reazione vincolare della superficie orizzontale di appoggio esercita sul sistema un impulso $I_y = \Delta P_{\text{tot}, y} = m v \sin \theta = 1,768 \times 10^4 \text{ kg m s}^{-1}$.

Serway, pr. 9.69

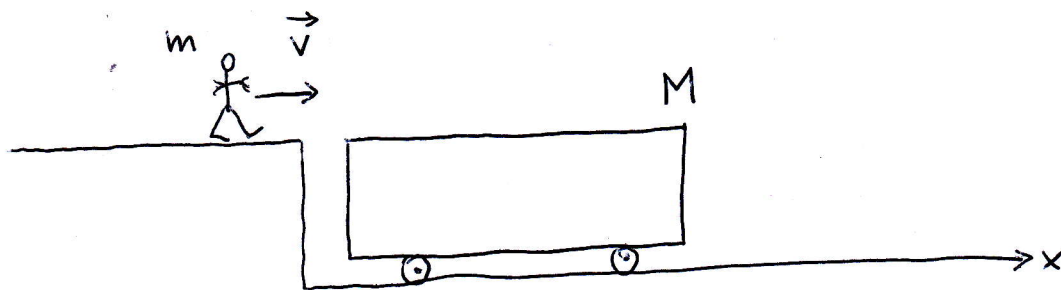
Una persona avente massa $m = 60 \text{ kg}$, che sta correndo con velocità di modulo $v = 4 \text{ m/s}$, salta su un carrello avente massa $M = 120 \text{ kg}$ inizialmente a riposo.

La persona, appena atterrata sul carrello, scivola sulla sua superficie e infine si ferma rispetto al carrello.

Il coefficiente di attrito dinamico tra la persona e il carrello è $\mu_d = 0,4$, mentre l'attrito tra il carrello e il suolo può essere trascurato.

- Si calcoli la velocità finale dell'uomo e del carrello rispetto al suolo.
- Si calcoli la forza di attrito agente sull'uomo nella fase in cui egli sta scivolando sulla superficie del carrello.
- Per quanto tempo la forza di attrito agisce sull'uomo?
- Si calcolino le variazioni di quantità di moto dell'uomo e del carrello.
- Si determini lo spostamento dell'uomo rispetto al suolo nella fase di scivolamento.
- Si calcoli lo spostamento del carrello rispetto al suolo nella fase di scivolamento.
- Si determini la variazione di energia cinetica dell'uomo.
- Si calcoli la variazione di energia cinetica del carrello.

i) Si spieghi perché le risposte alle domande g) e h) sono diverse
(suggerimento: di che tipo di urto si tratta? Qual è la ragione
per cui avviene una perdita di energia meccanica?)



- a) se consideriamo il sistema uomo + carrello, possiamo dire che a ogni istante la risultante delle forze esterne è nulla (la somma vettoriale delle forze peso complessive e delle reazioni vincolari è nulla, dato che il sistema si muove lungo l'asse orizzontale). Pertanto la quantità di moto totale del sistema si conserva.

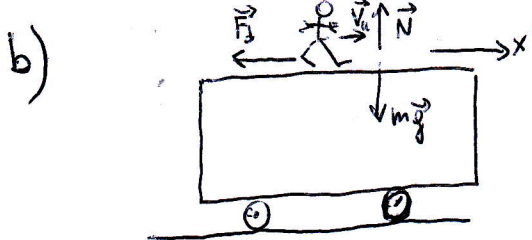
Inizialmente l'uomo si sta muovendo verso destra (vedi figure) con velocità $V_x = V$, e il carrello è fermo. Quando alla fine l'uomo (sopra il carrello) si arresta rispetto al carrello, l'uomo e il carrello si muovono con la stessa velocità $V_{x,f}$.

Dunque, imponiamo l'uguaglianza

$$P_{tot,x,f} = P_{tot,x,i} \quad , \quad \text{cioè:}$$

$$(M+m)V_{x,f} = mV, \quad \text{da cui otteniamo}$$

$$V_{x,f} = \frac{mV}{M+m} = \frac{(60 \text{ kg}) \cdot (4 \text{ m/s})}{120 \text{ kg} + 60 \text{ kg}} = 1,333 \text{ m/s}$$



Mentre l'uomo scivola verso destra sulle superficie del carrello, la forza di attrito dinamico agisce orizzontalmente verso

sinistra. Risulta, ovviamente, $|\vec{N}| = N = mg$ in questo caso,

e inoltre $F_s = |\vec{F}_s| = \mu_d N = \mu_d mg$; dunque, rispetto a un asse orizzontale x , orientato positivamente verso destra,

risulta
$$F_{s,x} = -\mu_d mg = -235,44 \text{ N}$$

c) Applichiamo il teorema dell'impulso all'uomo, tra l'istante iniziale in cui e' appena saltato sul carrello e l'istante finale in cui e' fermo rispetto al carrello.

Le velocita' iniziale e finale dell'uomo sono, rispetto al
ruolo:

$$V_{x,i} = V$$

$$V_{x,f} = V_{x,f} \text{ (stessa velocita' del carrello)}$$

Se Δt e' l'intervallo di tempo durante il quale sull'uomo agisce la forza di attrito dinamico (che e' la forza risultante agente sull'uomo mentre egli sta scivolando sopra il carrello, dato che le forze verticali agenti sull'uomo si bilanciano e dato che non ci sono altre forze orizzontali agenti sull'uomo oltre a quelle menzionate), per il teorema dell'impulso possiamo scrivere (visto che $F_{s,x}$ e' costante):

$$F_{s,x} \cdot \Delta t = p_{u,x,f} - p_{u,x,i}$$

(l'indice u sta per "uomo").

Allora: $F_{d,x} \Delta t = m (V_{x,f} - v)$, e quindi:

$$-\mu_d mg \cdot \Delta t = m \left(\frac{mv}{M+m} - v \right) = mv \left(\frac{m}{M+m} - 1 \right) = -\frac{Mm v}{M+m}$$

Allora: $+\mu_d mg \cdot \Delta t = +\frac{Mm v}{M+m}$, da cui otteniamo:

$$\Delta t = \frac{1}{\mu_d g} \left(\frac{Mv}{M+m} \right) = \frac{(120 \text{ kg}) \cdot (4 \text{ m/s})}{0,4 \cdot (9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) (120 \text{ kg} + 60 \text{ kg})} = 0,680 \text{ s}$$

d) La variazione di quantità di moto dell'uomo è:

$$\Delta p_{ux} = p_{ux,f} - p_{ux,i} = m (V_{x,f} - v) = m \left(\frac{mv}{M+m} - v \right)$$

$$\Delta p_{ux} = -\frac{Mm v}{M+m} = -\frac{(120 \text{ kg}) \cdot (60 \text{ kg}) (4 \text{ m/s})}{120 \text{ kg} + 60 \text{ kg}} = -160 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

La variazione di quantità di moto del cervello è:

$$\Delta p_{cx} = p_{cx,f} - p_{cx,i} = M V_{x,f}, \quad \text{quindi:}$$

$$\Delta p_{cx} = M V_{x,f} = \frac{Mm v}{M+m} = 160 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

e) Poiché durante le fasi di scivolamento l'unica forza che compie lavoro sull'uomo è la forza di attrito dinamico, costante, possiamo applicare il teorema dell'energia cinetica tra l'istante iniziale e l'istante finale:

$$W_d = K_{u,f} - K_{u,i}$$

W_d : lavoro compiuto tra l'istante iniziale e l'istante finale dalle forze di attrito dinamico sull'uomo

$K_{u,i}$: energia cinetica iniziale dell'uomo

$K_{u,f}$: energia cinetica finale dell'uomo.

Se d è la distanza complessiva percorsa verso destra dell'uomo tra l'istante iniziale e l'istante finale, risulta:

$$W_d = F_{d,x} \cdot d = -\mu_d m g d ;$$

$$K_{u,i} = \frac{1}{2} m v^2 \quad ; \quad K_f = \frac{1}{2} m V_{x,f}^2$$

Allora:

$$-\mu_d m g d = \frac{1}{2} m V_{x,f}^2 - \frac{1}{2} m v^2$$

$$-2\mu_d g d = V_{x,f}^2 - v^2$$

$$-2\mu_d g d = \frac{m^2 v^2}{(M+m)^2} - v^2$$

$$2\mu_d g d = V^2 - \frac{m^2 V^2}{(M+m)^2}$$

$$2\mu_d g d = V^2 \left[1 - \frac{m^2}{(M+m)^2} \right] = V^2 \frac{(M+m)^2 - m^2}{(M+m)^2} = V^2 \frac{(M+m-m)(M+m+m)}{(M+m)^2}$$

$$2\mu_d g d = \frac{M(M+2m)V^2}{(M+m)^2}, \quad \text{e infine:}$$

$$d = \frac{M(M+2m)V^2}{2\mu_d g (M+m)^2} = \frac{(120 \text{ kg})(120 \text{ kg} + 2 \cdot 60 \text{ kg})(4 \text{ m/s})^2}{2 \cdot 0,4 \cdot (9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})(120 \text{ kg} + 60 \text{ kg})^2} = 1,812 \text{ m}$$

f) Per la terza legge della dinamica, nella fase di scioglimento sul cuneo agisce una forza orizzontale diretta verso destra, uguale in modulo a F_d , che compie lavoro positivo.

Se indichiamo con D le distanze percorse verso destra del cuneo nella fase di scioglimento, tenuto conto che la forza suddetta è l'unica forza che compie lavoro sul cuneo (le altre forze sono verticali e il cuneo si muove in linea retta orizzontale), possiamo applicare il teorema dell'energia cinetica al cuneo tra l'istante iniziale e l'istante finale:

$$F_d \cdot D = K_{c,f} - K_{c,i}, \quad \text{cioè:}$$

$$\mu_d m g D = \frac{1}{2} M V_{c,x,f}^2 - \frac{1}{2} M V_{c,x,i}^2$$

Essendo $V_{cx,i} = 0$ e $V_{cx,f} = V_{x,f} = \frac{mv}{M+m}$, otteniamo:

$$\mu_2 \cancel{mg} D = \frac{1}{2} M \frac{m^2 v^2}{(M+m)^2}, \text{ e quindi:}$$

$$D = \frac{M m v^2}{2 \mu_2 g (M+m)^2} = 0,453 \text{ m}$$

Avendo risposto alle domande e), per rispondere alle domande f) si potrebbe anche sfruttare il fatto che, dato che il sistema uomo + carrello è ~~sempre~~ isolato (o meglio, la risultante delle forze esterne al sistema è nulla), il centro di massa del sistema si muove di moto rettilineo uniforme per la prima equazione cardinale della dinamica dei sistemi.

Poiché si verifica subito che $V_{cm,x} = \frac{mv}{M+m} = \text{costante}$,

nell'intervallo di tempo Δt il centro di massa del sistema si sposta verso destra di un tratto $D_{cm} = V_{cm,x} \cdot \Delta t =$

$$= \frac{M m v^2}{\mu_2 g (M+m)^2}$$

Poiché all'istante Δt deve risultare

$$D_{cm} = \frac{m d + M D}{M+m}, \text{ e' possibile ricavare } D:$$

$$D = \frac{(M+m) D_{cm} - m d}{M} = \dots$$

g) La variazione di energia cinetica dell'uomo tra l'istante iniziale e l'istante finale è:

$$\begin{aligned}\Delta K_v &= K_{v,f} - K_{v,i} = \frac{1}{2} m V_{x,f}^2 - \frac{1}{2} m V^2 = \\ &= \frac{1}{2} m \left[\frac{m^2 V^2}{(M+m)^2} - V^2 \right] = \frac{1}{2} m V^2 \left[\frac{m^2}{(M+m)^2} - 1 \right] = \\ &= \frac{1}{2} m V^2 \left[\frac{m^2 - (M+m)^2}{(M+m)^2} \right] = \frac{1}{2} m V^2 \frac{(\cancel{m} - M - \cancel{m})(m + M + m)}{(M+m)^2}\end{aligned}$$

In definitiva, otteniamo:

$$\Delta K_v = - \frac{M m (M + 2m) V^2}{2 (M + m)^2} = -426,667 \text{ J}$$

h) La variazione di energia cinetica del cavallo tra l'istante iniziale e l'istante finale è:

$$\Delta K_c = K_{c,f} - K_{c,i} = \frac{1}{2} M V_{x,f}^2 = \frac{1}{2} M \cdot \frac{m^2 V^2}{(M+m)^2}, \text{ quindi:}$$

$$\Delta K_c = \frac{M m^2 V^2}{2 (M+m)^2} = 106,667 \text{ J}$$

i) Analizziamo l'urto tra l'uomo e il cavallo. Alla fine del processo l'uomo e il cavallo procedono con la stessa velocità, mentre inizialmente l'uomo è in moto e il cavallo è fermo.

Si tratta pertanto di un urto unidimensionale totalmente anelastico. L'energia cinetica totale iniziale è:

$$K_{\text{tot}, i} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cdot (60 \text{ kg}) \cdot \left(4 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 480 \text{ J}$$

L'energia cinetica totale finale è

$$K_{\text{tot}, f} = \frac{1}{2} (M+m) V_{x, f}^2 = \frac{1}{2} \cdot (120 \text{ kg} + 60 \text{ kg}) \cdot \left(1,333 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right)^2 = 160 \text{ J}$$

La variazione di energia cinetica totale nel processo è quindi:

$$\Delta K_{\text{tot}} = K_{\text{tot}, f} - K_{\text{tot}, i} = \frac{1}{2} (M+m) V_{x, f}^2 - \frac{1}{2} m v^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \cancel{(M+m)} \frac{m^2 v^2}{(M+m)^2} - \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m v^2 \left(\frac{m}{M+m} - 1 \right) = - \frac{M m v^2}{2(M+m)} = -320 \text{ J}$$

Dunque, il sistema perde energia meccanica nel processo, ed è corretto che accada ciò in quanto l'urto in questione è totalmente anelastico. Pertanto è giusto che $\Delta K_u + \Delta K_c \neq 0$ (per la precisione risulta $\Delta K_u + \Delta K_c = \Delta K_{\text{tot}} < 0$).

Si ha perdite di energia meccanica in questo urto a causa dell'azione delle forze di attrito dinamico, che è una forza dissipativa.

Si può anche interpretare in questo modo.

Inizialmente l'energia cinetica del sistema uomo + canello è

$$K_{TOT,i} = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{1}{2} (M+m) V_{CM,x}^2 + \frac{1}{2} \mu V^2,$$

dove $V_{CM,x} = \frac{m V}{M+m}$, e $\mu = \frac{Mm}{M+m}$ (vedi formula spiegata nelle lezioni)

Poiché

$$K_{TOT,f} = \frac{1}{2} (M+m) V_{x,f}^2 = \frac{1}{2} (M+m) V_{CM,x}^2,$$

cio' significa che è andata dissipata la quantità di energia

$|\Delta K_{int}| = \frac{1}{2} \mu V^2$, che era l'energia cinetica INTERNA iniziale del sistema, cioè l'energia cinetica misurata da un osservatore fermo rispetto al centro di masse del sistema. Questa quantità di energia, tra l'altro, è la massima quantità di energia che poteva essere dissipata, in quanto $V_{CM,x}$ resta costante, per cui l'energia cinetica totale del sistema non potrà mai essere minore di $\frac{1}{2} (M+m) V_{CM,x}^2$.

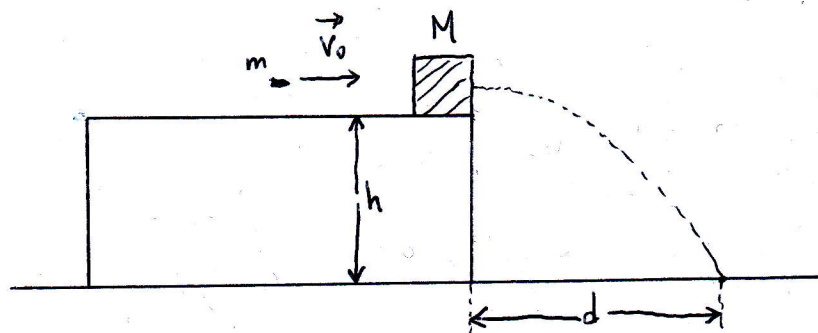
Questo conferma, inoltre, il fatto che la massima dissipazione di energia si ha in un urto totalmente anelastico.

Serway, pr. 9.81

Un proiettile di massa $m = 0,008 \text{ kg}$ viene sparato contro un blocco di massa $M = 0,25 \text{ kg}$ inizialmente a riposo sul ciglio di un tavolo di altezza $h = 1 \text{ m}$.

Il proiettile si conficca nel blocco, che cade giù dal tavolo toccando il suolo in un punto a una distanza orizzontale $d = 2 \text{ m}$ dal tavolo.

Si calcoli il modulo v_0 della velocità iniziale del proiettile.



Serway, pr. 9.87

Una molla di massa trascurabile e costante elastica $k = 3,85 \text{ N/m}$ è compressa di un tratto $d = 0,08 \text{ m}$ ed è tenuta tra due blocchi aventi masse rispettivamente $m_1 = 0,25 \text{ kg}$ (a sinistra) e $m_2 = 0,5 \text{ kg}$ (a destra), entrambi inizialmente in quiete sulla superficie orizzontale. I blocchi sono lasciati quindi liberi di muoversi e la molla si allontana l'uno dall'altro.

Si calcoli il modulo della velocità massima raggiunta da ciascun blocco se il coefficiente di attrito dinamico tra ciascun blocco e la superficie è:

a) $\mu_d = 0$; b) $\mu_d = 0,1$ c) $\mu_d = 0,462$

Si esprime che risulti $\mu_s > \mu_d$.

Serway, pr. 9. 89

Una pallottola avente massa $m = 0,005 \text{ kg}$, con velocità iniziale

$v_{pi,x} = 400 \text{ m/s}$, attraversa un blocco avente massa $M = 1 \text{ kg}$.

Il blocco, inizialmente in quiete su una piattaforma orizzontale liscia, è connesso a una molla avente costante elastica $k = 900 \text{ N/m}$.

Se, dopo l'impetto, il blocco si muove di un tratto $d = 0,05 \text{ m}$ verso destra prima di fermarsi istantaneamente, si trovano:

- il modulo della velocità con la quale il proiettile esce dal blocco;
- la frazione dell'energia cinetica iniziale del proiettile che è andata dissipata durante l'urto.

Serway, pr. 9.91

Un punto materiale avente massa $m_1 = 0,002 \text{ kg}$ in moto con velocità $v_{1,i} = 8 \text{ m/s}$ urte centralmente e in modo elastico un punto materiale avente massa $m_2 = 0,001 \text{ kg}$ inizialmente in quiete.

- Si calcoli il modulo delle velocità di ciascun punto materiale dopo l'urto.
- Si calcoli il modulo delle velocità di ciascun punto materiale dopo l'urto nel caso in cui il secondo punto materiale abbia massa $m_2 = 0,01 \text{ g}$.
- Si calcoli l'energia cinetica del punto materiale di massa m_1 dopo l'urto nei due casi a) e b); in quale dei due casi il punto materiale perde più energia cinetica?